ಅಧ್ಯಾಯ – 10

ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು

B7RJFY

10.1 ಪೀಠಿಕೆ

ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸರಳ ಬೀಜೋಕ್ತಿ $x+3$, $y-5$, $4x+5$, $10y-5$ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಒಗಟು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರಳ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.

ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಬೀಜಗಣಿತದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವಿರಿ.

10.2 ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ?

ಚರಾಕ್ಷರ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು $x, y, l, m, \ldots$ ಮುಂತಾದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಚರಾಕ್ಷರವು ಅನೇಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದರ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, **ಸ್ಥಿರಾಂಕ** ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 4, 100, –17 ಮುಂತಾದವು ಸ್ಥಿರಾಂಕಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ, ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಾಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು $4x + 5$, $10y - 20$ ಗಳಂತಹ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಬೀಜೋಕ್ತಿ $4x + 5$ ನ್ನು, x ಚರಾಕ್ಷರದಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ x ನ್ನು ಸ್ಥಿರಾಂಕ 4 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ 5ನ್ನು ಕೂಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ, $10y - 20$ ನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮೊದಲಿಗೆ y ನ್ನು 10 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಬ್ಧದಿಂದ 20ನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು.

ಮೇಲಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಚರಾಕ್ಷರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

ಮುಂದಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

$x^2,\ 2y^2,\ 3x^2 - 5,\ xy,\ 4xy + 7$

(i) ಚರಾಕ್ಷರ x ನ್ನು x ನಿಂದಲೇ ಗುಣಿಸುವುದರಿಂದ ಬೀಜೋಕ್ತಿ x^2ನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

$x \times x = x^2$

4×4 ನ್ನು 4^2 ಎಂದು ಬರೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ $x \times x = x^2$ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ x ನ ವರ್ಗ ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ.

[ಮುಂದೆ ನೀವು ಘಾತ ಮತ್ತು ಘಾತಾಂಕಗಳ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ ನಂತರ x^2 ನ್ನು x ನ ಘಾತ 2 ಎಂದೂ ಓದಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ]

ಅದೇ ರೀತಿ $x \times x \times x = x^3$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು, x^3 ನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'x ನ ಘನ' ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ x^3 ನ್ನು x ನ ಘಾತ 3 ಎಂದೂ ಓದಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವಿರಿ.

$x, x^2, x^3, \ldots$ ಗಳೆಲ್ಲಾ x ನಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು.

(ii) ಬೀಜೋಕ್ತಿ $2y^2$ ನ್ನು y ನಿಂದ ಪಡೆದಿದೆ: $2y^2 = 2 \times y \times y$. ಇಲ್ಲಿ y ಯನ್ನು y ಯಿಂದ ಗುಣಿಸುವುದರಿಂದ y^2 ಪಡೆದಿದೆ. ನಂತರ y^2 ನ್ನು ಸ್ಥಿರಾಂಕ 2 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ : $7xy + 5,\ x^2y,\ 4x^2 - 5x$

(iii) $(3x^2 - 5)$ ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ x^2 ಪಡೆದು, ಅದನ್ನು 3 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ $3x^2$ ಪಡೆದಿದೆ.

$3x^2$ ನಿಂದ 5ನ್ನು ಕಳೆದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ $3x^2 - 5$ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

(iv) xy ಯಲ್ಲಿ ಚರಾಕ್ಷರ x ನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಚರಾಕ್ಷರ y ನಿಂದ ಗುಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ $x \times y = xy$.

(v) $4xy + 7$ ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು xy ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. $4xy$ ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನು 4 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದತ್ತ ಬೀಜೊಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು $4xy$ ಗೆ 7ನ್ನು ಕೂಡಬೇಕು.

10.3 ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಪದಗಳು

ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ **ಪದ**ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಬೀಜೋಕ್ತಿ $(4x + 5)$ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಲು, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು $4x$ ನ್ನು 4 ಮತ್ತು x ನ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ 5ನ್ನು ಕೂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೀಜೋಕ್ತಿ $(3x^2 + 7y)$ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ $3x^2$ ನ್ನು 3, x ಮತ್ತು x ನ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ. ನಂತರ $7y$ ನ್ನು 7 ಮತ್ತು y ನ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. $3x^2$ ಮತ್ತು $7y$ ನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಈ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಬೇಕು.

ನಾವು ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನಂತೆಯೇ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ಅವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈ ಮೊದಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೂಡಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಇಂತಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು **ಬೀಜಪದಗಳು** ಎನ್ನುವರು. ಬೀಜೋಕ್ತಿ $(4x^2 - 3xy)$ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳು $-4x^2$ ಮತ್ತು $-3xy$ ಇವೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. $4x^2$ ಬೀಜಪದವು 4, x ಮತ್ತು x ಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು (-3), x ಮತ್ತು y ಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ $(-3xy)$ ಆಗಿದೆ.

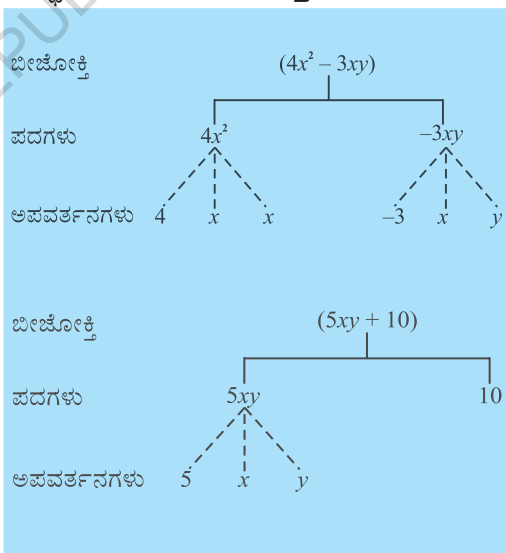
ಬೀಜಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಬೀಜಪದ $4x$ ಮತ್ತು 5 ನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಬೀಜೋಕ್ತಿ $(4x + 5)$ ಉಂಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬೀಜಪದ $4x^2$ ಮತ್ತು $(-3xy)$ ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಬೀಜೋಕ್ತಿ $(4x^2 - 3xy)$ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕೆಂದರೆ $4x^2 + (-3xy) = 4x^2 - 3xy$.

> ಗಮನಿಸಿ, ಋಣಚಿಹ್ನೆ (–) ಬೀಜಪದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಬೀಜೋಕ್ತಿ $4x^2 - 3xy$ ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬೀಜಪದವನ್ನು $(-3xy)$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೇ ಹೊರತು $(3xy)$ ಎಂದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಪದಗಳನ್ನು "ಕೂಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಳೆಯಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. 'ಕೂಡಬೇಕು' ಎಂದರಷ್ಟೇ ಸಾಕು.

ಬೀಜಪದದ ಅಪವರ್ತನಗಳು

ಮೇಲಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿ $(4x^2 - 3xy)$ ಎರಡು ಪದ $4x^2$ ಮತ್ತು $-3xy$ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. $4x^2$ ಪದ 4, x ಮತ್ತು x ಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ; 4, x ಮತ್ತು x ಗಳು $4x^2$ ನ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಬೀಜಪದವು ಅದರ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ. $-3xy$ ಬೀಜಪದ ಅಪವರ್ತನ -3, x ಮತ್ತು y ಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವೃಕ್ಷ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಬೀಜೋಕ್ತಿ $(4x^2 - 3xy)$ ನ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.



> ಗಮನಿಸಿ: ವೃಕ್ಷ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಚುಕ್ಕಿ ಗೆರೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪದಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗೆರೆಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪವರ್ತನ ಮತ್ತು ಪದಗಳ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹೀಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಬೀಜೋಕ್ತಿ $5xy + 10$ ಕ್ಕೆ ವೃಕ್ಷ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸೋಣ.

ಅಪವರ್ತನಗಳು ಪುನಃ ಅಪವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ $5xy$ ನ್ನು $5 \times xy$ ಎಂದು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ xy ಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ x^3 ಒಂದು ಪದವಾದರೆ, ಅದನ್ನು $x \times x \times x$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದೇ ಹೊರತು $x^2 \times x$ ಎಂದು ಅಲ್ಲ 1 ನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸಹ ಗುಣಕಗಳು

ಬೀಜಪದವನ್ನು ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಈ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಬೀಜಾಕ್ಷರವಾಗಿರಬಹುದು. (ಅಂದರೆ ಅವು ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.) ಸಂಖ್ಯಾ ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹಗುಣಕ ಅಥವಾ ಬೀಜಪದದ **ಸಹಗುಣಕ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಉಳಿದ ಪದಗಳ ಸಹಗುಣಕ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. (ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಅವು ಆ ಪದದ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ) ಹೀಗೆ $5xy$ ನಲ್ಲಿ, 5 ಬೀಜಪದದ ಸಹಗುಣಕ. ಇದು xy ನ ಸಹಗುಣಕವೂ ಹೌದು. $10xyz$ ಬೀಜ ಪದದಲ್ಲಿ xyz ನ ಸಹಗುಣಕ 10, $-7x^2y^2$ ಪದದಲ್ಲಿ x^2y^2 ನ ಸಹಗುಣಕ -7.

ಒಂದು ಬೀಜಪದದ ಸಹಗುಣಕ +1 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $1x$ ನ್ನು x ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ; $1x^2y^2$ ನ್ನು x^2y^2 ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸಹಗುಣಕ (-1)ನ್ನು ಋಣ ಚಿನ್ನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ $(-1)x$ ನ್ನು $-x$ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. $(-1)\,x^2y^2$ ನ್ನು $-x^2y^2$ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ಮುಂದಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಪದಗಳು ಯಾವುವು? ಪದಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗೆ ವೃಕ್ಷ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿ:

   $8y + 3x^2,\ 7mn - 4,\ \ 2x^2y.$

2. ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ಸಹಗುಣಕ" ಪದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಬೀಜಪದ $5xy$ ನಲ್ಲಿ xy ನ ಸಹಗುಣಕ 5, $5y$ ನ ಸಹಗುಣಕ x ಮತ್ತು $5x$ ನ ಸಹಗುಣಕ y ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. $10xy^2$ ನಲ್ಲಿ $10x$ ನ ಸಹಗುಣಕ y^2. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಗುಣವು ಸಂಖ್ಯಾಕ್ಷರವಾಗಿರಬಹುದು, ಬೀಜಾಕ್ಷರವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಉಳಿದ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಸಹಗುಣಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಮುಂದಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪದಗಳ ಸಹಗುಣಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ.

$4x - 3y,\ a + b + 5,\ 2y + 5,\ 2xy$

ಉದಾಹರಣೆ 1 ಮುಂದಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕವಲ್ಲದ ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹಗುಣಕವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

$xy + 4,\ 13 - y^2,\ 13 - y + 5y^2,\ 4p^2q - 3pq^2 + 5$

ಪರಿಹಾರ:

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬೀಜೋಕ್ತಿ	ಸ್ಥಿರವಲ್ಲದ ಪದ	ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹಗುಣಕ
(i)	$xy + 4$	xy	1
(ii)	$13 - y^2$	$-y^2$	-1
(iii)	$13 - y + 5y^2$	$-y$ $5y^2$	-1 5
(iv)	$4p^2q - 3pq^2 + 5$	$4p^2q$ $-3pq^2$	4 -3

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 2. (a) ಮುಂದಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ x ನ ಸಹಗುಣಕಗಳು ಯಾವುವು?

$$4x - 3y,\ 8 - x + y,\ y^2x - y,\ 2z - 5xz$$

(b) ಮುಂದಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ y ನ ಸಹಗುಣಕಗಳು ಯಾವುವು?

$$4x - 3y,\ 8 + yz,\ yz^2 + 5,\ my + m$$

ಪರಿಹಾರ:

(a) ಪ್ರತಿ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ x ನ್ನು ಅಪವರ್ತನವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಪದದ ಉಳಿದ ಭಾಗವು x ನ ಸಹಗುಣಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸ	ಬೀಜೋಕ್ತಿ	x ನ್ನು ಅಪವರ್ತನವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪದ	x ನ ಸಹಗುಣಕ
(i)	$4x - 3y$	$4x$	4
(ii)	$8 - x + y$	$-x$	-1
(iii)	$y^2x - y$	y^2x	y^2
(iv)	$2z - 5xz$	$-5xz$	$-5z$

(b) (a) ಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ವಿಧಾನದಂತೆ

ಕ್ರ.ಸ	ಬೀಜೋಕ್ತಿ	y ನ್ನು ಅಪವರ್ತನವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪದ	y ನ ಸಹಗುಣಕ
(i)	$4x - 3y$	$-3y$	-3
(ii)	$8 + yz$	yz	z
(iii)	$yz^2 + 5$	yz^2	z^2
(iv)	$my + m$	my	m

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

10.4 ಸಜಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು

ಒಂದೇ ಬೀಜಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು **ಸಜಾತಿ** ಪದಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೀಜಪದಗಳನ್ನು **ವಿಜಾತಿ** ಪದಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೀಜೋಕ್ತಿ $2xy - 3x + 5xy - 4$ ರಲ್ಲಿ $2xy$ ಮತ್ತು $5xy$ ಪದಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. 2, x ಮತ್ತು y ಗಳು $2xy$ ನ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆ. 5, x ಮತ್ತು y ಗಳು $5xy$ ನ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಬೀಜಪದಗಳು (ಅಂದರೆ ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ) ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು **ಸಜಾತಿ** ಪದಗಳು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ $2xy$ ಮತ್ತು $-3x$, ಪದಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ ಬೀಜಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ, $2xy$ ಮತ್ತು 4 **ವಿಜಾತಿ** ಪದಗಳು. $-3x$ ಮತ್ತು 4 ಕೂಡ ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಮುಂದಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಜಾತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಗುಂಪು ಮಾಡಿ:

$12x,\ 12,\ -25x,\ -25,\ -25y,\ 1,\ x,\ 12y,\ y$

10.5 ಏಕ ಪದೋಕ್ತಿಗಳು, ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಗಳು, ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು

ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು **ಏಕ ಪದೋಕ್ತಿ** ಎನ್ನುವರು. ಉದಾಹರಣೆ : $7xy$, $-5m$, $3z^2$, 4 ಇತ್ಯಾದಿ.

ಎರಡು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು **ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ** ಎನ್ನುವರು. ಉದಾಹರಣೆ: $x + y$, $m - 5$, $mn + 4m$, $a^2 - b^2$ ಗಳು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಗಳು. ಬೀಜೋಕ್ತಿ $10pq$ ದ್ವಿಪದವಲ್ಲ, ಅದು ಏಕ ಪದೋಕ್ತಿ. ಬೀಜೋಕ್ತಿ $(a + b + 5)$ ದ್ವಿಪದವಲ್ಲ ಇದು ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಮೂರು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು **ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿ** ಎನ್ನುವರು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಏಕ ಪದೋಕ್ತಿ, ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ:

a, $a + b$, $ab + a + b$, $ab + a + b - 5$, xy, $xy + 5$, $5x^2 - x + 2$, $4pq - 3q + 5p$, 7, $4m - 7n + 10$, $4mn + 7$.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $x + y + 7$, $ab + a + b$, $3x^2 - 5x + 2$, $m + n + 10$ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಗಳು. ಬೀಜೋಕ್ತಿ $ab + a + b + 5$ ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಮೂರಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೀಜೋಕ್ತಿ $x + y + 5x$ ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ x ಮತ್ತು $5x$ ಪದಗಳು ಸಜಾತಿ ಪದಗಳು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು **ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ** ಎನ್ನುವರು. ಹೀಗೆ, ಏಕಪದೋಕ್ತಿ, ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು.

ಉದಾಹರಣೆ 3 ಮುಂದಿನ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಸಜಾತಿ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುವು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾರಣದೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

(i) $7x$, $12y$ (ii) $15x$, $-21x$ (iii) $-4ab$, $7ba$

(iv) $3xy$, $3x$ (v) $6xy^2$, $9x^2y$ (vi) pq^2, $-4pq^2$

(vii) mn^2, $10mn$

ಪರಿಹಾರ :

ಕ್ರ.ಸ	ಜೋಡಿ	ಅಪವರ್ತನಗಳು	ಒಂದೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೀಜ ಪದಗಳು	ಸಜಾತಿ/ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು	µgÁ
(i)	$7x$ $12y$	$7, x$ $12, y$	ಬೇರೆ	ವಿಜಾತಿ	ಪದದಲ್ಲಿನ ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ.
(ii)	$15x$ $-21x$	$15, x$ $-21, x$	ಒಂದೇ	ಸಜಾತಿ	
(iii)	$-4ab$ $7ba$	$-4, a, b$ $7, a, b$	ಒಂದೇ	ಸಜಾತಿ	ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: $ab = ba$

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

(iv)	$3xy$ $3x$	$3, x, y$ $3, x$	ಬೇರೆ	ವಿಜಾತಿ	ಚರಾಕ್ಷರ y ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿದೆ.
(v)	$6xy^2$ $9x^2y$	$6, x, y, y$ $9, x, x, y$	ಬೇರೆ	ವಿಜಾತಿ	ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿನ ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಘಾತಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
(vi)	pq^2 $-4pq^2$	$1, p, q, q$ $-4, p, q, q$	ಒಂದೇ	ಸಜಾತಿ	ಗಮನಿಸಿ: ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹಪವರ್ತನ 1ನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ.

ಮುಂದಿನ ಸರಳ ಹಂತಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳು **ಸಜಾತಿ** ಅಥವಾ **ವಿಜಾತಿ** ಪದಗಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ:

(i) ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹಗುಣಕವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಪದದ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

(ii) ಪದದಲ್ಲಿನ ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅವುಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು.

(iii) ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ ಘಾತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅವುಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು.

ಸಜಾತಿ ಪದಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. (1) ಪದದ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹಗುಣಕ (2) ಪದದಲ್ಲಿನ ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು.

ಅಭ್ಯಾಸ 10.1

1. ಮುಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಚರಾಕ್ಷರ, ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(i) y ಯಿಂದ z ನ್ನು ಕಳೆದಿದೆ.

(ii) x ಮತ್ತು y ಗಳ ಮೊತ್ತದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು.

(iii) ಸಂಖ್ಯೆ z ನ್ನು ಅದರಿಂದಲೇ ಗುಣಿಸಿದೆ.

(iv) p ಮತ್ತು q ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದರಷ್ಟು.

(v) x ಮತ್ತು y ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿದೆ.

(vi) ಸಂಖ್ಯೆ 5ನ್ನು m ಮತ್ತು n ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಮೂರರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂಡಿದೆ.

(vii) y ಮತ್ತು z ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು 10 ರಿಂದ ಕಳೆದಿದೆ.

(viii) a ಮತ್ತು b ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧದಿಂದ ಕಳೆದಿದೆ.

2. (i) ಮುಂದಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಪದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಬೀಜಪದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ವೃಕ್ಷ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ.

(a) $x - 3$ (b) $1 + x + x^2$ (c) $y - y^3$

(d) $5xy^2 + 7x^2y$ (e) $-ab + 2b^2 - 3a^2$

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

(ii) ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ:

(a) $-4x + 5$ (b) $-4x + 5y$ (c) $5y + 3y^2$

(d) $xy + 2x^2y^2$ (e) $pq + q$ (f) $1.2\,ab - 2.4\,b + 3.6\,a$

(g) $\frac{3}{4}x + \frac{1}{4}$ (h) $0.1\,p^2 + 0.2\,q^2$

3. ಮುಂದಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹಗುಣಕ (ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

(i) $5 - 3t^2$ (ii) $1 + t + t^2 + t^3$ (iii) $x + 2xy + 3y$

(iv) $100m + 1000n$ (v) $-p^2q^2 + 7pq$ (vi) $1.2\,a + 0.8\,b$

(vii) $3.14\,r^2$ (viii) $2\,(l + b)$ (ix) $0.1\,y + 0.01\,y^2$

4. (a) x ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು x ನ ಸಹಗುಣಕವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(i) $y^2x + y$ (ii) $13y^2 - 8yx$ (iii) $x + y + 2$

(iv) $5 + z + zx$ (v) $1 + x + xy$ (vi) $12xy^2 + 25$

(vii) $7x + xy^2$

(b) y^2 ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು y^2 ನ ಸಹಗುಣಕವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(i) $8 - xy^2$ (ii) $5y^2 + 7x$ (iii) $2x^2y - 15xy^2 + 7y^2$

5. ಏಕ ಪದೋಕ್ತಿ, ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ.

(i) $4y - 7z$ (ii) y^2 (iii) $x + y - xy$ (iv) 100

(v) $ab - a - b$ (vi) $5 - 3t$ (vii) $4p^2q - 4pq^2$ (viii) $7mn$

(ix) $z^2 - 3z + 8$ (x) $a^2 + b^2$ (xi) $z^2 + z$

(xii) $1 + x + x^2$

6. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಸಜಾತಿ ಅಥವಾ ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳೇ ಗುರುತಿಸಿ.

(i) $1, 100$ (ii) $-7x, \frac{5}{2}x$ (iii) $-29x, -29y$

(iv) $14xy, 42yx$ (v) $4m^2p, 4mp^2$ (vi) $12xz, 12x^2z^2$

7. ಮುಂದಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಜಾತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

(a) $-xy^2, -4yx^2, 8x^2, 2xy^2, 7y, -11x^2, -100x, -11yx, 20x^2y, -6x^2, y, 2xy, 3x$

(b) $10pq, 7p, 8q, -p^2q^2, -7qp, -100q, -23, 12q^2p^2, -5p^2, 41, 2405p, 78qp, 13p^2q, qp^2, 701p^2$

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

10.6 ಒಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು

ಒಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯು ಆ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವ ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವುದೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು.

ರೇಖಾಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗಲೂ ನಾವು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ l^2, ಇಲ್ಲಿ l ಚೌಕದ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ. l = 5cm ಆದರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 5^2 cm^2 ಅಥವಾ 25 cm^2 ಆಗುತ್ತದೆ; ಬಾಹು 10cm, ಆದರೆ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 10^2 cm^2 ಅಥವಾ 100 cm^2 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದವು. ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 4. $x = 2$ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $x + 4$ (ii) $4x - 3$ (iii) $19 - 5x^2$ (iv) $100 - 10x^3$

ಪರಿಹಾರ: $x = 2$ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ

(i) $x + 4$ ರಲ್ಲಿ $x + 4$ ರ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದು;

$x + 4 = 2 + 4 = 6$

(ii) $4x - 3$ ರಲ್ಲಿ

$4x - 3 = (4 \times 2) - 3 = 8 - 3 = 5$

(iii) $19 - 5x^2$ ರಲ್ಲಿ

$19 - 5x^2 = 19 - (5 \times 2^2) = 19 - (5 \times 4) = 19 - 20 = -1$

(iv) $100 - 10x^3$ ರಲ್ಲಿ

$100 - 10x^3 = 100 - (10 \times 2^3) = 100 - (10 \times 8)$ (ಗಮನಿಸಿ, $2^3 = 8$)

$= 100 - 80 = 20$

ಉದಾಹರಣೆ 5. $n = -2$ ಆದಾಗ ಮುಂದಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $5n - 2$ (ii) $5n^2 + 5n - 2$ (iii) $n^3 + 5n^2 + 5n - 2$

ಪರಿಹಾರ: (i) $5n - 2$ ರಲ್ಲಿ $n = -2$ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

$5(-2) - 2 = -10 - 2 = -12$

(ii) $5n^2 + 5n - 2$ ರಲ್ಲಿ

$n = -2$, ಆದೇಶಿಸಿ $5n - 2 = -12$

ಮತ್ತು $5n^2 = 5 \times (-2)^2 = 5 \times 4 = 20$ $[\because (-2)^2 = 4]$

ಸೇರಿಸಿದಾಗ

$5n^2 + 5n - 2 = 20 - 12 = 8$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(iii) ಈಗ $n = -2$ ಆದಾಗ

$5n^2 + 5n - 2 = 8$ ಮತ್ತು

$n^3 = (-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$

ಸೇರಿಸಿದಾಗ

$n^3 + 5n^2 + 5n - 2 = -8 + 8 = 0$

ಈಗ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ $x + y$, xy ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಎರಡೂ ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ $(x + y)$ ನ ಬೆಲೆ $x = 3$ ಮತ್ತು $y = 5$, ಆದಾಗ $3 + 5 = 8$.

ಉದಾಹರಣೆ 6. $a = 3$ ಮತ್ತು $b = 2$ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $a + b$ (ii) $7a - 4b$ (iii) $a^2 + 2ab + b^2$ (iv) $a^3 - b^3$

ಪರಿಹಾರ: $a = 3$ ಮತ್ತು $b = 2$ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

(i) $a + b$,

$a + b = 3 + 2 = 5$ನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

(ii) $7a - 4b$,

$7a - 4b = 7 \times 3 - 4 \times 2 = 21 - 8 = 13.$

(iii) $a^2 + 2ab + b^2$,

$a^2 + 2ab + b^2 = 3^2 + 2 \times 3 \times 2 + 2^2 = 9 + 2 \times 6 + 4 = 9 + 12 + 4 = 25$

(iv) $a^3 - b^3$

$a^3 - b^3 = 3^3 - 2^3 = 3 \times 3 \times 3 - 2 \times 2 \times 2 = 9 \times 3 - 4 \times 2 = 27 - 8 = 19$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 10.2

1. $m = 2$, ಆದರೆ, ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $m - 2$ (ii) $3m - 5$ (iii) $9 - 5m$

(iv) $3m^2 - 2m - 7$ (v) $\frac{5m}{2} - 4$

2. $p = -2$ ಆದರೆ, ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $4p + 7$ (ii) $-3p^2 + 4p + 7$ (iii) $-2p^3 - 3p^2 + 4p + 7$

3. $x = -1$ ಆದಾಗ ಮುಂದಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $2x - 7$ (ii) $-x + 2$ (iii) $x^2 + 2x + 1$ (iv) $2x^2 - x - 2$

4. $a = 2, b = -2$ ಆದರೆ, ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $a^2 + b^2$ (ii) $a^2 + ab + b^2$ (iii) $a^2 - b^2$

5. $a = 0, b = -1$ ಆದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $2a + 2b$ (ii) $2a^2 + b^2 + 1$ (iii) $2a^2b + 2ab^2 + ab$

(iv) $a^2 + ab + 2$

6. ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಮತ್ತು x ನ ಬೆಲೆ 2 ಆದಾಗ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $x + 7 + 4(x - 5)$ (ii) $3(x + 2) + 5x - 7$

(iii) $6x + 5(x - 2)$ (iv) $4(2x - 1) + 3x + 11$

7. ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು $x = 3, a = -1, b = -2$ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $3x - 5 - x + 9$ (ii) $2 - 8x + 4x + 4$ (iii) $3a + 5 - 8a + 1$

(iv) $10 - 3b - 4 - 5b$ (v) $2a - 2b - 4 - 5 + a$

8. (i) $z = 10$, ಆದರೆ $z^3 - 3(z - 10)$ ರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(ii) $p = -10$, ಆದರೆ $p^2 - 2p - 100$ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಯಿರಿ.

9. $x = 0$ ಆದಾಗ $2x^2 + x - a$ ನ ಬೆಲೆ 5 ಕ್ಕೆ ಸಮವಾದರೆ 'a' ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು?

10. ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಮತ್ತು $a = 5$ ಮತ್ತು $b = -3$ ಆದಾಗ $2(a^2 + ab) + 3 - ab$ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು

1. **ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಚರಾಕ್ಷರ** ಮತ್ತು **ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳಿಂದ** ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಚರಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾದ **ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ, ಗುಣಾಕಾರ** ಮತ್ತು **ಭಾಗಾಕಾರಗಳನ್ನು** ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೀಜೋಕ್ತಿ $4xy + 7$, ಚರಾಕ್ಷರ x ಮತ್ತು y ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಂಕ 4 ಮತ್ತು 7 ರಿಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಥಿರಾಂಕ 4ನ್ನು ಚರಾಕ್ಷರ x ಮತ್ತು y ಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ, ಗುಣಲಬ್ಧ $4xy$ ನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ 7ನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಈ ಬೀಜೋಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

2. ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು **ಪದಗಳಿಂದಾಗಿವೆ**. ಪದಗಳನ್ನು **ಕೂಡಿದಾಗ** ಬೀಜೋಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪದಗಳು $4xy$ ಮತ್ತು 7ನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ $4xy + 7$ ಬೀಜೋಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

3. ಒಂದು ಪದವು **ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ**. ಬೀಜೋಕ್ತಿ $4xy$ ರಲ್ಲಿ ಅಪವರ್ತನ x, y ಮತ್ತು 4ರ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ. ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಬೀಜ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

4. **ಸಹಗುಣಕ** ಎಂದರೆ ಪದದಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯಾ ಅಪವರ್ತನ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಪದದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಆ ಪದದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳ ಸಹಗುಣಕ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

5. ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು **ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ** ಎನ್ನುವರು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಪದದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು **ಏಕಪದೋಕ್ತಿ** ಎನ್ನುವರು. ಎರಡು ಪದದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು **ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ** ಎನ್ನುವರು ಮತ್ತು ಮೂರು ಪದವುಳ್ಳ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು **ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿ** ಎನ್ನುವರು.

6. ಒಂದೇ ಬೀಜಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪದಗಳೆಲ್ಲಾ **ಸಜಾತಿ ಪದಗಳು**. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೀಜ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪದಗಳೆಲ್ಲಾ ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು ಹೀಗಾಗಿ $4xy$ ಮತ್ತು $-3xy$ ಪದಗಳು ಸಜಾತಿ ಆದರೆ, $4xy$ ಮತ್ತು $-3x$ ಸಜಾತಿ ಪದಗಳಲ್ಲ.

7. ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯು ಆ ಬೀಜೋಕ್ತಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಚರಾಕ್ಷರದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, $7x - 3$ ರ ಬೆಲೆ $x = 5$ ಆದಾಗ 32 ಆಗುವುದು, ಯಾಕೆಂದರೆ $7(5) - 3 = 35 - 3 = 32$.

NOT TO BE REPUBLISHED